

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準 Standard Operating Procedures of Chemotherapeutic Agents Extravasation				
編號	A31000-Q02-W-L02	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 4.0 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

讓護理人員了解化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

化學治療藥物外滲是指具細胞毒性作用的藥物，經由靜脈注射部位從血管滲漏至周邊組織，可能產生疼痛、靜脈炎、腫脹、水泡、潰瘍，嚴重時可能導致局部組織壞死。

（一）化學治療藥物外滲之預防措施

1. 給藥前

(1)選擇合適的注射部位：以不干擾病人的舒適度或行動能力為佳。

A. 以前臂大血管為佳，如頭靜脈、貴要靜脈、正中靜脈等。

B. 注射部位宜由靜脈的遠端開始注射，以免近端靜脈受損後，遠端也無法使，且注射部位應輪流使用。

C. 依據化學治療藥物輸液種類，建議選擇 22G 尺寸之周邊靜脈留置針較適用於大多數輸液治療，若大於 20G 尺寸之周邊靜脈留置針較容易引起靜脈炎。

D. 因肥胖病人的皮下組織較厚，靜脈較深層，建議使用稍長的 20G 尺寸之周邊靜脈留置針或使用中心靜脈導管。

E. 因兒童及新生兒的皮下組織較薄，靜脈較表淺，建議使用稍短的 24G 尺

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部		
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/11	

寸之周邊靜脈留置針或使用中心靜脈導管。

F. 若需長期且反覆接受多次化學治療時，建議放置中心靜脈導管，避免周邊血管損傷。

(2)避免選用以下靜脈注射路徑執行化學治療藥物給藥：

A. 周邊靜脈留置針放置超過 12 小時以上。

B. 注射部位及其周圍皮膚出現紅腫、疼痛、可見的皮下水腫、或是中心靜脈導管同側的頸部、胸部或鎖骨出現發紅情形。

C. 注射部位測試回血時，若回血速度慢或無回血；測試回血狀況雖佳，但病人主訴注射部位疼痛、發紅、腫脹、燒灼或麻木等異常感覺。

D. 盡量避免的注射部位：肘前靜脈（手臂容易屈曲而影響靜脈針留置時間且不易偵測入針處感染問題）、近關節處如手腕或肘部（關節運動可能會產生機械性靜脈炎而增加導管扭結風險）、下肢靜脈（血栓性靜脈炎風險高）、血液循環受損如淋巴水腫或腋窩淋巴結清創、受傷部位如靜脈炎或開放性傷口、乳房切除術部位的同側肢體等。

E. 避免使用過去 24 小時內重複穿刺過的靜脈部位。

F. 放置周邊靜脈留置針時，不可來回重複穿刺。

2. 給藥時及給藥後

(1)需 24 小時連續滴注或使用點滴幫浦給藥時，建議從中心靜脈導管(Port-A、CVP)或周邊中心靜脈導管(PICC)給予藥物。

(2)給予化學治療藥物前，需再次測試有無回血，確定回血狀況良好再執行給藥，若回血速度慢或無回血，應重新評估且需報告醫師是否重新建立靜脈導管。

(3)給予化學治療藥物前，先依醫囑輸注靜脈輸液，以確認管路順暢無外滲。

(4)注射期間應每小時評估管路的順暢性，隨時監測病人的靜脈輸液輸注速度是否突然變快或變慢，以及注射部位及其周圍皮膚是否有發紅、腫脹、灼熱、

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/11

水泡、硬塊等外滲表徵，每班至少完成一次評估並呈現於護理紀錄中。

(5)若由末梢靜脈給予刺激性或起疱性化學治療藥物時，需依醫囑短時間、快速輸注完畢。

(6)確認輸注化學治療藥物的所有管路之連接處是否密合無滲漏且需保持乾燥。

3. 預防外滲之病人衛教指導

(1)衛教病人於化學藥物治療期間，如有下列情形發生時，請立即通知醫療人員處理。

A. 靜脈輸液輸注速度突然變快或變慢時。

B. 注射部位及其周圍皮膚有發紅、腫脹、疼痛、灼熱感、刺痛感、麻木感、水泡、硬塊、輸液滲漏等任何異常。

(2)外滲症狀也可能發生於藥物輸注後 3-5 天，故需衛教病人於返家後，若注射部位及其周圍皮膚，有任何不適感，應立即返診就醫。

(二) 化學治療藥物外滲處理作業標準

1. 立即停止輸注，勿沖洗管路，以阻止組織進一步傷害。
2. 勿移除原針頭，保留注射針頭於原位，並由原針頭處以使用 10-20 ml 空針接上原接頭，盡可能回抽殘存藥液後移除原針頭。
3. 移除原針頭後，使用筆標記外滲部位區域。
4. 立即通知醫師，且與醫師討論及確認外滲的化學治療藥物之類別、屬性，並視需要依照化學治療藥物屬性，依醫囑給予解毒劑或類固醇使用。
5. 解毒劑可中和或降低起疱性化學治療藥物的局部毒性，以減低組織傷害和預防壞死和潰瘍，故建議由醫療人員在外滲部位做環狀皮下注射局部解毒藥物（解毒劑的注射溶液量等於或大於外滲於人體組織的化學治療藥物的溶液量），環狀皮下注射局部解毒藥物時，於每次注射時需更換新的針頭，以免針頭殘餘的化學治療藥物再次注射於外滲部位。
6. 依醫囑於外滲發生後 48 小時內，依照化學治療藥物特性進行冷敷（溫度為

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/11

0°C) 或溫敷 (溫度為 44°C-50°C) , 除了長春花生物鹼類(vinca alkaloid)藥物如 Vinblastine、Vincristin、及 Etoposide 藥物如 VP16 等需採溫) 外, 其餘藥物皆採用冷敷。冷敷目的為使局部血管收縮減少藥物擴散及局部損傷程度, 亦可減輕疼痛和局部炎症, 頻率為每天 4 次, 每次 15 分鐘; 溫敷目的為使局部血管舒張, 增加血流量以促進藥物分散及吸收, 助於快速代謝外滲部位的藥物, 頻率為每天 4 次, 每次 15 分鐘。

7. 若外滲部位為周邊靜脈留置針或周邊中心靜脈導管, 可抬高患肢來降低毛細血管靜水壓, 以幫助重新吸收外滲溶液, 減輕腫脹。
8. 詳細觀察並完成外滲護理記錄, 敘述外滲日期、時間、外滲藥物名稱、外滲劑量、外滲部位大小及周圍組織變化、處理過程 (含通知醫師與醫囑內容、立即處理的措施及病人反應), 列入每班護理評估及交班內容, 且每日應觀察外滲範圍、傷口變化、皮膚顏色、溫度、腫脹、疼痛、灼熱或麻木感、水泡、分泌物, 以及肢體活動狀況等。
9. 報告單位主管, 並完成外滲異常事件通報及填寫化學治療藥物外滲追蹤表【表單一】。
10. 護理部於化學治療單位定期依據「化學治療藥物外滲處理評核表」【表單二】進行稽核。
11. 外滲傷口照護: 避免對外滲組織部位壓迫, 依醫囑給予局部藥膏使用及無菌紗布包紮。若有開放性傷口, 可依醫囑每 12 小時塗抹磺胺類抗生素之磺胺嘧啶銀藥膏(silver sulfadiazine)於患部直到傷口癒合。若患處有壞死或發炎情形, 建議醫師會診相關科別 (如高壓氧或整形外科等) 予以傷口處理。
12. 外滲後病人衛教指導:
 - (1) 穿寬鬆衣物, 避免患部受壓迫。
 - (2) 睡眠或臥床休息時, 患部在上, 勿壓迫患處。
 - (3) 患部不可以擅自塗抹任何乳液、乳霜或任何藥物。

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/11

(4)患部避免暴露在強烈的陽光下。

(5)洗澡或淋浴時，避免弄濕患部。

(6)依醫囑指示進行換藥及追蹤傷口變化，直至傷口癒合。

(7)依醫囑指示視需要服用止痛藥及持續進行冷敷或溫敷。

(8)若患部皮膚顏色改變、紅腫痛加劇、水泡、脫皮、發燒或影響患部的手臂
肩膀活動等，應立即返診就醫。

(三) 化學治療藥物外滲組織外觀變化

1. 化學治療藥物外滲初期可能只是感覺燒灼不適。
2. 局部組織出現紅腫持續數分鐘或數小時。
3. 明顯炎症反應、形成水泡、局部硬皮組織脫落、伴隨不同程度的疼痛，也可能發生在 3-5 天後（如圖一）。



圖一

4. 約 12-14 天後可能發生皮膚組織壞死、潰瘍、腐爛甚至擴及鄰近或更深層的組織，如神經、肌腱等（如圖二）。



圖二

(四) 化學治療藥物的分類

1. 起疱性化學治療藥物：

當發生起疱性化學治療藥物外滲(vesicant extravasation)時，注射部位可能會引

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/11

起周邊組織產生水泡、疼痛，且會間斷性或持續地損害皮下組織，若未及時治療會導致潰瘍或壞死。

2. 刺激性化學治療藥物：當發生刺激性化學治療藥物外滲(irritant extravasation)時，注射部位可能會有疼痛、燒灼感、緊繃和靜脈炎等發炎反應，少部分會因腫脹造成組織壞死。

(五) 起疱性化學治療藥物外滲及刺激性化學治療藥物外滲之處理建議

分類		藥名	局部緩解劑	外滲處理
發 疱 性	抗 生 素 類	Doxorubicin	Dimethylsulfoxide(DMSO)50-99 % 1-2ml 局部塗敷，每 6 小時一次， 持續 14 天。自然乾燥，勿覆蓋。	冷敷 30~60 分鐘，每隔 15 分鐘 重複 1 次，持續 1 天，絕對不可 熱敷，可考慮皮下或直接注射類 固醇類藥物至患部，若外滲情形 嚴重可儘早施行外科清創或切 除手術並植皮。 (Reference：2008 up to date®)
		Epirubicin		
		Mitomycin-C		
	植 物 鹼 類	Vinblastine	1.Hyaluronidase 150unit/ml，1ml S.C 於外滲部位。 2.Vinca 類的外漏不建議使用類固 醇，可能增加皮膚毒性。	熱敷 15 分鐘，每隔 15 分鐘重複 1 次，熱敷 1 天。切勿冰敷，不 建議使用類固醇藥物。 (Reference：2008 up to date®)
		Vincristine		
		Vinorelbine		
刺 激 性 / 發 疱 性 ： 低 起 疱 性 刺 激 性	烷 基 化 合 物 類	Cisplatin (藥物濃度 > 0.5mg/ml 且外滲 容量 > 20ml，可能 產生組織壞死)。	1.10% Sodium thiosulfate 4 ml 與 6 ml 無菌水混合成 1/6 M 的 Sodium thiosulfate，使用 5 ml 的 sodium thiosulfate S.C 外滲部 位。(cisplatin 濃度高於 0.5 mg/ml 且外漏量大於 20 ml 時才 用)。 2.Dimethylsulfoxide(DMSO)50-99% 1-2ml 局部塗。敷每 8 小時一次， 持續 7 天。自然乾燥，勿覆蓋。	Cisplatin—冷敷，每 8 小時 1 次，每次 60 分鐘，持續 3 天。 (Reference：Micromedex® Healthcare Series)。
		Oxaliplatin		Oxaliplatin—外滲部位熱敷 1 小 時或局部冰敷。(Reference： Micromedex® Healthcare Series)
		DTIC		冷敷 30-60 分鐘，之後每六小時 再冷敷 15-30 分鐘，持續 3-5 天， 患部需避光。
	紫 杉 醇 類	Paclitaxel	Hyaluronidase 150unit，以 3 ml N/S 稀釋，S.C 於外滲部位。	熱敷 15~20 分鐘，每天至少 4 次，持續 1~2 天。 或冰敷每小時 15~20 分鐘，持 續 4 小時。(Reference： Micromedex® Healthcare Series)
		Docetaxel		
	抗 代 謝 劑	Fluorouracil(5-Fu)		冷敷
	抗 生 素 類	Etoposide	Hyaluronidase 以 N/S 稀釋，皮下注 射 150~900unit 於外滲部位。	熱敷 30-60 分鐘，每隔 15 分鐘 重複 1 次，持續 1 天。 (Reference：Micromedex® Healthcare Series)

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/11

分類		藥名	局部緩解劑	外滲處理
刺激性	烷基化合物類	Ifosfamide	Dimethylsulfoxide(DMSO)50-99 % 1-2ml 局部塗。敷每 8 小時一次,持續 7 天。自然乾燥,勿覆蓋。	冷敷, 每 8 小時 1 次, 每次 60 分鐘, 持續 3 天。(Reference : Micromedex® Healthcare Series)
		Cyclophosphamide		
		Carboplatin		
	拓撲異構酶抑制劑	Campto (Irinotecan)	以水沖洗注射部位。	冷敷

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後, 呈督導會議核准後公布實施, 修正時亦同。

四、使用表單

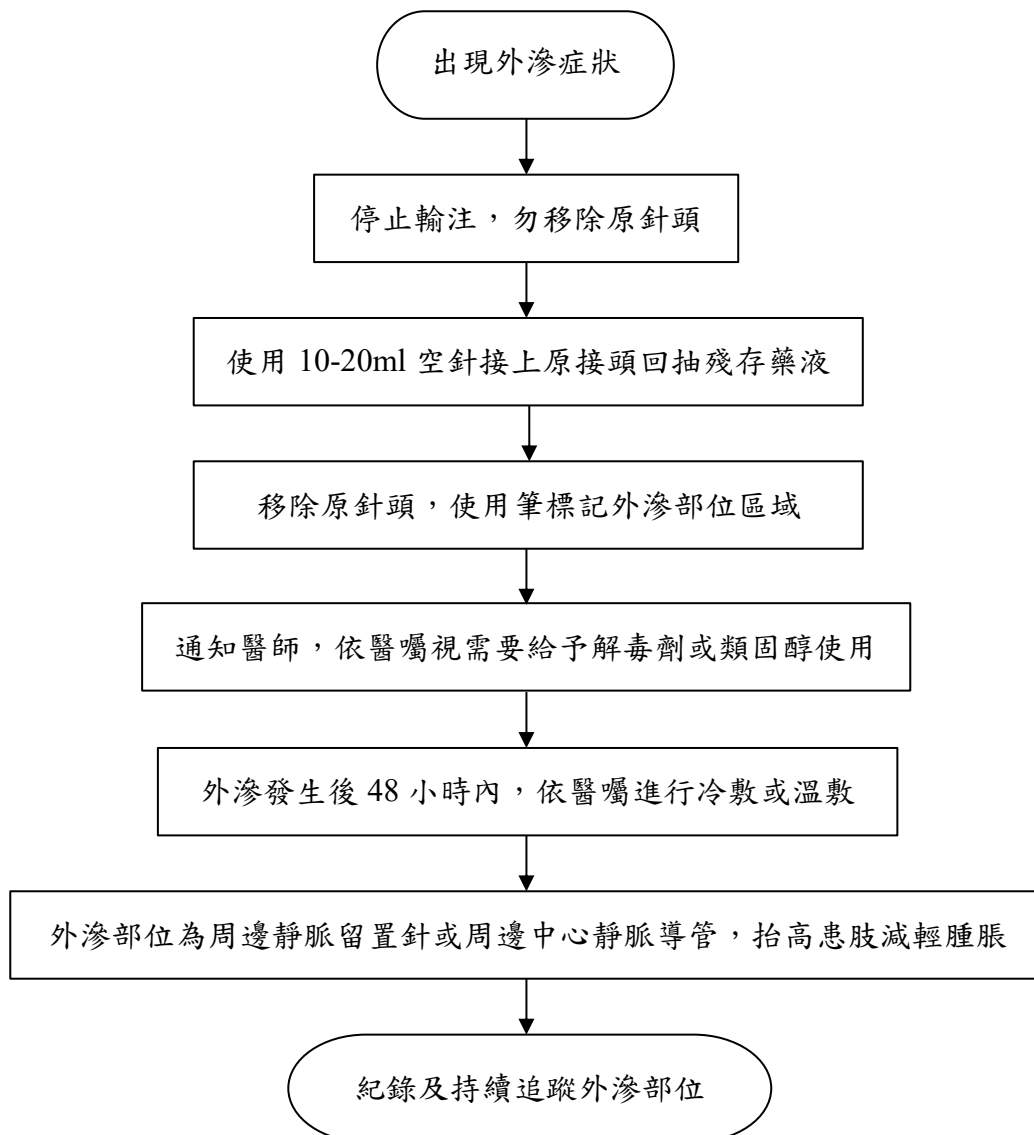
(一) 化學治療藥物外滲追蹤表 (編號: A31000-Q16-F-A07)。

(二) 化學治療藥物外滲處理評核表 (編號: 護理部_A31000-Q07-F-037)。

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/11

五、流程圖

(一) 化學治療藥物外滲處理作業流程



主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/11

六、參考資料

- (一) 張黎露、姜紹青、江孟冠、陳幼貴、周文珊、林盈秀、黃麗燕、邱詩怡、蔡靜儀、李俊緯、劉庭瑋、蕭信一(2020)．2020 年抗癌危害性藥品給藥防護作業指引．腫瘤護理雜誌，20（增訂刊），5-76。
- (二) 張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀(2022)．靜脈導管臨床照護指引．腫瘤護理雜誌，22（增訂刊），5-58。

七、附件

（略）

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.05	2.1	修改化學藥物治療外滲之預防與處理作業標準評核表。	100 年 10 月 05 日護理部照護標準委員會通過。
101.12.05	2.2	1.流程圖低起疱性藥物改：Cisplatin、Oxaliplatin、DTIC、Paclitaxel、Docetaxel、5-Fu、Etoposide 2.新增參考資料(二)。	101 年 12 月 05 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	1.說明內容字詞修改。 2.化學藥物治療外滲追蹤表之結案原因修改:確認未外滲→改為出院。	102 年 12 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.03	3.2	1.說明(二)化學藥物治療外滲處理作業標準刪除:填寫化學治療藥物外滲異常處置表改為完成外滲異常事件通報。 2.使用表單刪除:化學藥物治療外滲異常處置表(編號:A31000-Q16-F-A06)。	103 年 06 月 03 日護理部照護標準委員會通過。
104.12.01	3.2	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.06	3.2	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.04	3.2	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.01.21	3.3	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施,改為護理長會議通過後,呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過;109 年 01 月 08 日護理長會議通過;109 年 01 月 21 日督導會議通過公

主題名稱	化學治療藥物外滲之預防與處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-L02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/11

			布。
109.12.03	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.07	3.4	第三項第二目之 4.、9.說明內容修訂。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過;111 年 12 月 14 日護理長會議通過;112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.07	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	4.0	1. 主題名稱修訂。 2. 第一項、第三項第一目之 1.(1)ABCDEF(2) ABCDEF2.(1)(2)(3)(4)(5)(6)3.(1)AB(2)、第二目之 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)、第三目之 1.、第四目之 1.2.、第五目、第四項之第一、二目等說明內容新增、修訂及刪除。 3. 第五項流程圖說明內容修訂。 4. 參考資料新增及刪除。	113 年 12 月 05 日照護標準組會議通過;113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.12.04	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	